

Métodos Numéricos - Aproximación de Fourier

Ricardo Largaespada

7 de noviembre de 2018

Hasta aquí, en la interpolación se han destacado los polinomios estándar, es decir, las combinaciones lineales de los monomios $1, x, x^2, \dots, x^m$. Ahora veremos otra clase de funciones que son trascendentales en la ingeniería. Éstas son las funciones trigonométricas $1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx, \sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx$.

Los ingenieros a menudo tratan con sistemas que oscilan o vibran. Como es de esperarse, las funciones trigonométricas juegan un papel importante en el modelado de tales problemas. La *aproximación de Fourier* representa un esquema sistemático para utilizar series trigonométricas con este propósito.

Una de las características distintivas del análisis de Fourier es que trata con los dominios del tiempo y de la frecuencia. Como algunos ingenieros requieren trabajar con el último, se ha dedicado gran parte del siguiente material a ofrecer una visión general de la aproximación de Fourier. Un aspecto clave de esta visión será familiarizarse con el dominio de la frecuencia. Luego de dicha orientación se presenta una introducción a los métodos numéricos para calcular transformadas de Fourier discretas.

1. Ajuste de Curvas con Funciones Sinusoidales

Una función periódica $f(t)$ es aquella para la cual

$$f(t) = f(t + T) \quad (1)$$

donde T es una constante llamada el periodo, que es el valor menor para el cual es válida la ecuación (1). Entre los ejemplos comunes se encuentran diversas formas de onda tales como, ondas cuadradas y dientes de sierra (figura 19.2). Las ondas fundamentales son las funciones sinusoidales.

En el presente análisis se usará el término senoide para representar cualquier forma de onda que se pueda describir como un seno o un coseno. No existe una convención muy clara para elegir entre estas funciones y, en cualquier caso, los resultados serán idénticos. Se usará el coseno, que generalmente se expresa como

$$f(t) = A_0 + C_1 \cos(\omega_0 t + \theta) \quad (2)$$

Así, cuatro parámetros sirven para caracterizar la senoide. El valor medio A_0 , establece la altura promedio sobre las abscisas. La amplitud C_1 especifica la altura de la oscilación. La frecuencia angular ω_0 caracteriza con qué frecuencia se presentan los ciclos. Finalmente, el

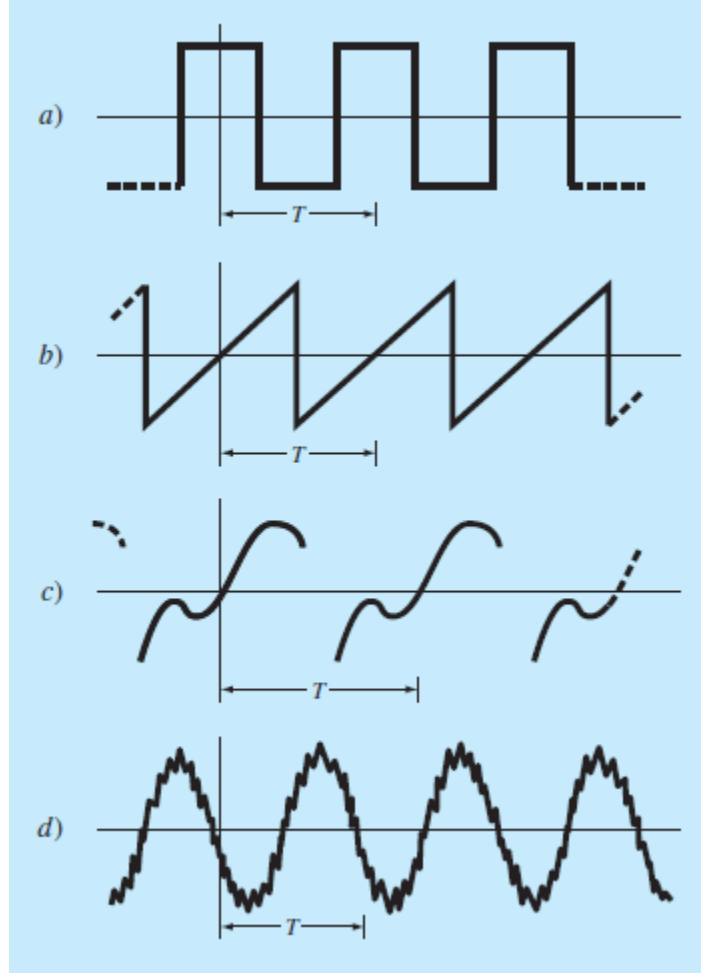


Figura 1: Además de las funciones trigonométricas seno y coseno, las funciones periódicas comprenden formas de onda como a) la onda cuadrada y b) la onda dientes de sierra. Más allá de estas formas idealizadas, las señales periódicas en la naturaleza pueden ser c) no ideales y d) contaminadas por ruido. Las funciones trigonométricas sirven para representar y analizar todos estos casos.

ángulo de fase, o corrimiento de fase θ , parametriza en qué extensión la sinusoides está corrida horizontalmente. Esto puede medirse como la distancia en radianes desde $t = 0$ hasta el punto donde la función coseno empieza un nuevo ciclo. Un valor negativo se conoce como un ángulo de fase de atraso, ya que la curva $\cos(\omega_0 t - \theta)$ comienza un nuevo ciclo de θ radianes después del $\cos(\omega_0 t)$. Así, se dice que $\cos(\omega_0 t - \theta)$ tiene un retraso $\cos(\omega_0 t)$. Por otro lado, un valor positivo se refiere como un ángulo de fase de adelanto.

Observe que la frecuencia angular (en radianes/tiempo) se relaciona con la frecuencia f (en ciclos/tiempo) mediante

$$\omega_0 = 2\pi f \quad (3)$$

y, a su vez, la frecuencia está relacionada con el periodo T (en unidades de tiempo) mediante

$$f = \frac{1}{T} \quad (4)$$

Aunque la ecuación (2) representa una caracterización matemática adecuada de una sinusoides, es difícil trabajar desde el punto de vista del ajuste de curvas, pues el corrimiento de fase

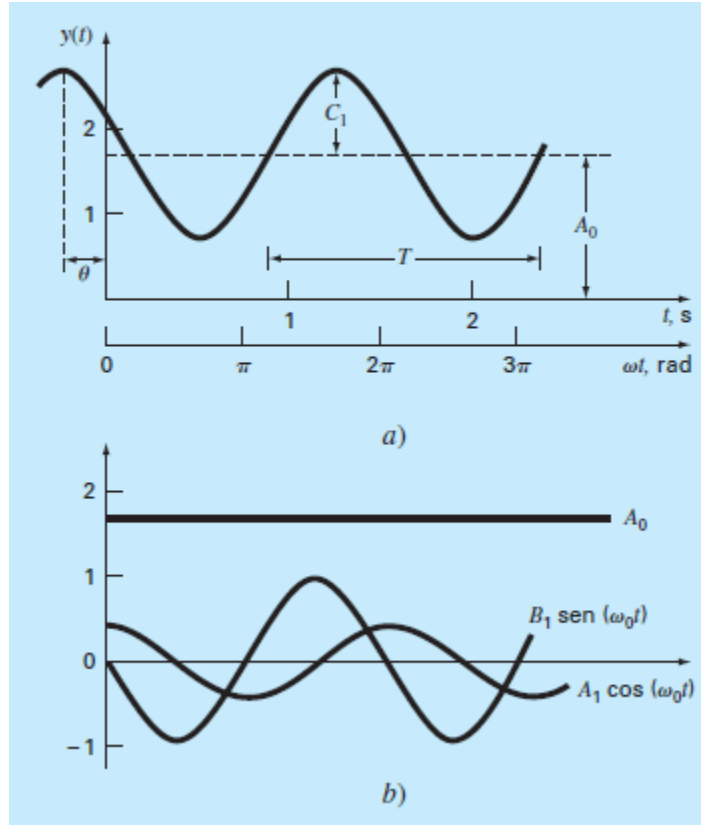


Figura 2: a) Una gráfica de la función sinusoidal $y(t) = A_0 + C_1 \cos(\omega_0 t + \theta)$. b) Una expresión alternativa para la misma curva es $y(t) = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t)$. La suma de las tres curvas en b) da como resultado la curva simple en a).

está incluido en el argumento de la función coseno. Esta deficiencia se resuelve empleando la identidad trigonométrica

$$C_1 \cos(\omega_0 t + \theta) = C_1 [\cos(\omega_0 t) \cos \theta - \sin(\omega_0 t) \sin \theta] \quad (5)$$

Sustituyendo la ecuación (5) en la (2) y agrupando términos se obtiene

$$f(t) = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t) \quad (6)$$

donde

$$A_1 = C_1 \cos(\theta) \quad B_1 = -C_1 \sin(\theta) \quad (7)$$

Dividiendo las dos ecuaciones anteriores y despejando se obtiene

$$\theta = \arctan \left(-\frac{B_1}{A_1} \right) \quad (8)$$

donde, si $A_1 < 0$, sume π a θ . Si se elevan al cuadrado y se suman las ecuaciones (7) llegaríamos a

$$C_1 = \sqrt{A_1^2 + B_1^2} \quad (9)$$

Así, la ecuación (6) representa una fórmula alternativa de la ecuación (2) que también requiere cuatro parámetros; pero que se encuentra en el formato de un modelo lineal general. Como se analizará en la próxima sección, es posible aplicarlo simplemente como base para un ajuste por mínimos cuadrados. Sin embargo, antes de iniciar con la próxima sección, se deberá resaltar

que se puede haber empleado la función seno en lugar de coseno, como modelo fundamental de la ecuación (2). Por ejemplo,

$$f(t) = A_0 + C_1 \sin(\omega_0 t + \delta)$$

se pudo haber usado. Se aplican relaciones simples para convertir una forma en otra:

$$\sin(\omega_0 t + \delta) = \cos\left(\omega_0 t + \delta - \frac{\pi}{2}\right)$$

y

$$\cos(\omega_0 t + \theta) = \sin\left(\omega_0 t + \theta + \frac{\pi}{2}\right) \quad (10)$$

En otras palabras, $\theta = \delta - \pi/2$. La única consideración importante es que se debe usar una u otra forma de manera consistente. Aquí, usaremos la versión coseno en todo el análisis.

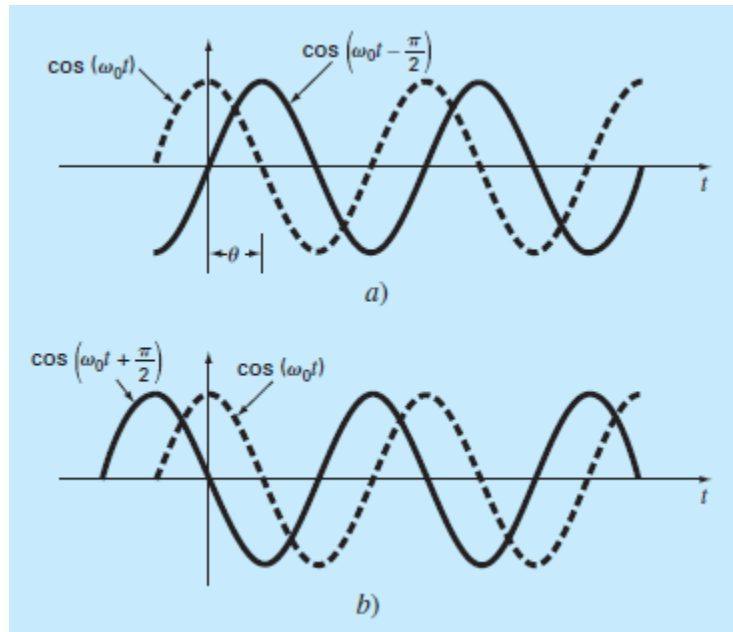


Figura 3: Representaciones gráficas de a) un ángulo de fase de atraso y b) un ángulo de fase de adelanto. Observe que la curva atrasada en a) puede describirse de manera alternativa como $\cos(\omega_0 t + 3\pi/2)$. En otras palabras, si una curva se atrasa en un ángulo α , también se puede representar como adelanto en $2\pi - \alpha$.

1.1. Ajuste por mínimos cuadrados de una senoide

La ecuación (6) se entiende como un modelo lineal por mínimos cuadrados

$$y = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t) + e \quad (11)$$

Así nuestro objetivo es determinar los valores de los coeficientes que minimicen la función

$$S_r = \sum_{i=1}^N \{y_i - [A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t_i) + B_1 \sin(\omega_0 t_i)]\}^2$$

Las ecuaciones normales para lograr esta minimización se expresan en la forma matricial como:

$$\begin{bmatrix} N & \sum \cos(\omega_0 t) & \sum \sin(\omega_0 t) \\ \sum \cos(\omega_0 t) & \sum \cos^2(\omega_0 t) & \sum \cos(\omega_0 t) \sin(\omega_0 t) \\ \sum \sin(\omega_0 t) & \sum \cos(\omega_0 t) \sin(\omega_0 t) & \sum \sin^2(\omega_0 t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ B_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum y \cos(\omega_0 t) \\ \sum y \sin(\omega_0 t) \end{bmatrix} \quad (12)$$

Estas ecuaciones sirven para encontrar los coeficientes desconocidos. Aunque, en lugar de hacer esto, se examina el caso especial donde hay N observaciones espaciadas de manera uniforme a intervalos Δt y con una longitud total $T = (N - 1)\Delta t$. En esta situación, se determinan los siguientes valores promedio:

$$\begin{aligned} \frac{\sum \sin(\omega_0 t)}{N} &= 0 & \frac{\sum \cos(\omega_0 t)}{N} &= 0 & \frac{\sum \sin^2(\omega_0 t)}{N} &= \frac{1}{2} \\ \frac{\sum \cos^2(\omega_0 t)}{N} &= \frac{1}{2} & \frac{\sum \cos(\omega_0 t) \sin(\omega_0 t)}{N} &= 0 \end{aligned} \quad (13)$$

Así, para puntos igualmente espaciados, las ecuaciones normales se convierten en

$$\begin{bmatrix} N & 0 & 0 \\ 0 & \frac{N}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{N}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ B_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum y \cos(\omega_0 t) \\ \sum y \sin(\omega_0 t) \end{bmatrix}$$

La inversa de una matriz diagonal es simplemente otra matriz diagonal, cuyos elementos son los recíprocos de la matriz original. Así, los coeficientes se determinan como

$$\begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ B_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{N} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{N} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum y \cos(\omega_0 t) \\ \sum y \sin(\omega_0 t) \end{bmatrix}$$

o

$$A_0 = \frac{\sum y}{N} \quad (14)$$

$$A_1 = \frac{2}{N} \sum y \cos(\omega_0 t) \quad (15)$$

$$B_1 = \frac{2}{N} \sum y \sin(\omega_0 t) \quad (16)$$

El análisis anterior se puede extender al modelo general

$$f(t) = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t) + A_2 \cos(2\omega_0 t) + B_2 \sin(2\omega_0 t) + \dots + A_m \cos(m\omega_0 t) + B_m \sin(m\omega_0 t)$$

donde, para los datos igualmente espaciados, los coeficientes se evalúan con

$$A_0 = \frac{\sum y}{N}$$

$$\left. \begin{aligned} A_j &= \frac{2}{N} \sum y \cos(j\omega_0 t) \\ B_j &= \frac{2}{N} \sum y \sin(j\omega_0 t) \end{aligned} \right\} j = 1, 2, \dots, m$$

Aunque estas relaciones se utilizan para ajustar datos en el sentido de la regresión (es decir, $N > 2m + 1$), una aplicación alternativa es emplearlos para la interpolación o colocación (es decir, usarlos en el caso donde el número de incógnitas, $2m + 1$, es igual al número de datos, N). Éste es el procedimiento usado en la serie de Fourier continua, como se estudiará a continuación.

Ejemplo 1.1. La curva de la Figura 2 se describe por $y = 1.7 + \cos(4.189t + 1.0472)$. Genere 10 valores discretos para esta curva a intervalos $\Delta t = 0.15$ en el intervalo de $t = 0$ a $t = 1.35$. Utilice esta información para evaluar los coeficientes de la ecuación (11) mediante un ajuste por mínimos cuadrados.

Solución. Podemos ejecutar el siguiente script en Matlab

```

1 y=@(t) 1.7+cos(4.189*t+1.0472);
2 t=linspace(0,1.35,10); w0=4.189;
3 Y=y(t);
4 't      y      ycos(w0t)   ysen(w0t)'
5 for i= 1:length(t)
6     ycos(i) = Y(i)*cos(w0*t(i));
7     ysen(i) = Y(i)*sin(w0*t(i));
8     fprintf(' %2.2f\t %2.3f\t %2.3f\t %2.3f' ,t(i),Y(i), ycos(i),
9             ysen(i))
10    fprintf('\n')
11 end
12 fprintf('\n sumas\t %2.2f\t %2.3f\t %2.3f \n',sum(Y),sum(ycos),sum
    (ysen))

```

Los datos requeridos para evaluar los coeficientes con $\omega = 4.189$ resultan:

t	y	ycos(w0t)	ysen(w0t)
0.00	2.200	2.200	0.000
0.15	1.595	1.291	0.938
0.30	1.031	0.318	0.980
0.45	0.722	-0.223	0.686
0.60	0.787	-0.636	0.462
0.75	1.200	-1.200	-0.000
0.90	1.805	-1.460	-1.061
1.05	2.369	-0.732	-2.253
1.20	2.678	0.828	-2.547
1.35	2.613	2.115	-1.536
sumas	17.00	2.501	-4.330

Estos resultados se utilizan para determinar

$$A_0 = \frac{17.000}{10} = 1.7 \quad A_2 = \frac{2}{10} 2.501 = 0.500 \quad B_1 = \frac{2}{10} (-4.330) = -0.866$$

De esta manera, el ajuste por mínimos cuadrados es

$$y = 1.7 + 0.500 \cos(\omega_0 t) - 0.866 \sin(\omega_0 t)$$

El modelo se expresa también en el formato de la ecuación (2) calculando $\theta = \arctan\left(\frac{-0.866}{0.500}\right) = 1.0472$ y $C_1 = \sqrt{0.5^2 + (-0.866)^2} = 1.00$ cuyo resultado es

$$y = 1.7 + \cos(\omega_0 t + 1.0472)$$

o, en forma alternativa, con seno utilizando la ecuación (10)

$$y = 1.7 + \cos(\omega_0 t + 2.618)$$

2. Serie de Fourier Continua

Para una función con un periodo T , se escribe una serie de Fourier continua¹

$$f(t) = a_0 + a_1 \cos(\omega_1 t) + b_1 \sin(\omega_1 t) + a_2 \cos(2\omega_1 t) + b_2 \sin(2\omega_1 t) + \dots$$

o de manera concisa, usando la notación de sumatoria

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)] \quad (17)$$

donde $\omega_0 = 2\pi/T$ se denomina la frecuencia fundamental y sus múltiplos constantes $2\omega_0, 3\omega_0$, etcétera, se denominan armónicos. De esta forma, la ecuación (17) expresa a $f(t)$ como una combinación lineal de las funciones base: $1, \cos(\omega_0 t), \sin(\omega_0 t), \cos(2\omega_0 t), \sin(2\omega_0 t), \dots$

Los coeficientes de la ecuación (17) se calculan por medio de

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega_0 t) dt \quad (18)$$

y

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega_0 t) dt \quad (19)$$

para $k = 1, 2, \dots$, y

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \quad (20)$$

Ejemplo 2.1. Utilice la serie de Fourier continua para aproximar la función de onda cuadrada o rectangular (Figura ??)

$$f(t) = \begin{cases} -1 & -T/2 < t < -T/4 \\ 1 & -T/4 < t < T/4 \\ -1 & T/4 < t < T/2 \end{cases}$$

Solución. Como la altura promedio de la onda es cero, se obtiene en forma directa un valor de $a_0 = 0$. Los coeficientes restantes se evalúan como sigue

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(k\omega_0 t) dt \\ &= \frac{2}{T} \left[- \int_{-T/2}^{-T/4} \cos(k\omega_0 t) dt + \int_{-T/4}^{T/4} \cos(k\omega_0 t) dt - \int_{T/4}^{T/2} \cos(k\omega_0 t) dt \right] \end{aligned}$$

Las integrales se evalúan para dar

$$a_k = \begin{cases} \frac{4}{k\pi} & \text{para } k = 1, 5, 9, \dots \\ -\frac{4}{k\pi} & \text{para } k = 3, 7, 11, \dots \\ 0 & \text{para } k = \text{pares enteros} \end{cases}$$

¹La existencia de las series de Fourier está referida en las condiciones de Dirichlet, las cuales especifican que la función periódica tiene un número finito de máximos y mínimos, y que hay un número finito de saltos discontinuos. En general, todas las funciones periódicas obtenidas físicamente satisfacen tales condiciones.

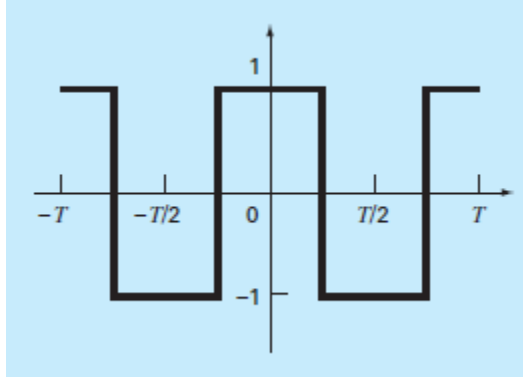


Figura 4: Una función de onda cuadrada o rectangular con una altura de 2 y un periodo $T = 2\pi/\omega_0$.

De manera similar, se determina que todas las $b = 0$. Entonces, la aproximación de la serie de Fourier es

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \cos(\omega_0 t) - \frac{4}{3\pi} \cos(3\omega_0 t) + \frac{4}{5\pi} \cos(5\omega_0 t) - \frac{4}{7\pi} \cos(7\omega_0 t) + \dots$$

Los resultados hasta los primeros tres términos se muestran en la Figura 5.

Debe mencionarse que a la onda cuadrada de la figura 4 se le llama función par, ya que $f(t) = f(-t)$. Otro ejemplo de una función par es $\cos(t)$. Se puede demostrar que las b en la serie de Fourier siempre son iguales a cero en las funciones pares. Observe también que las funciones impares son aquellas en las que $f(t) = -f(-t)$. La función $\sin(t)$ es una función impar. En este caso las a serán iguales a cero.

Además de la forma trigonométrica de la ecuación (17), la serie de Fourier se expresa también en términos de funciones exponenciales como sigue

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \bar{c}_k e^{ik\omega_0 t} \quad (21)$$

donde $i = \sqrt{-1}$ y

$$\bar{c}_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-ik\omega_0 t} dt \quad (22)$$

Esta fórmula alternativa tendrá utilidad a lo largo de lo que resta del capítulo.

3. Dominios de Frecuencia y del Tiempo

Hasta aquí, nuestro análisis de la aproximación de Fourier se ha limitado al dominio del tiempo. Esto se debe a que para la mayoría de nosotros resulta fácil conceptualizar el comportamiento de una función en esta dimensión. Aunque no sea muy familiar, el dominio de la frecuencia ofrece una perspectiva alternativa para caracterizar el comportamiento de funciones oscilantes.

Así, justo como se grafica la amplitud contra tiempo, de igual manera se grafica contra la frecuencia. Ambos tipos de expresión se ilustran en la figura 6a, donde se dibuja una gráfica en tres dimensiones de una función sinusoidal,

$$f(t) = C_1 \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right)$$

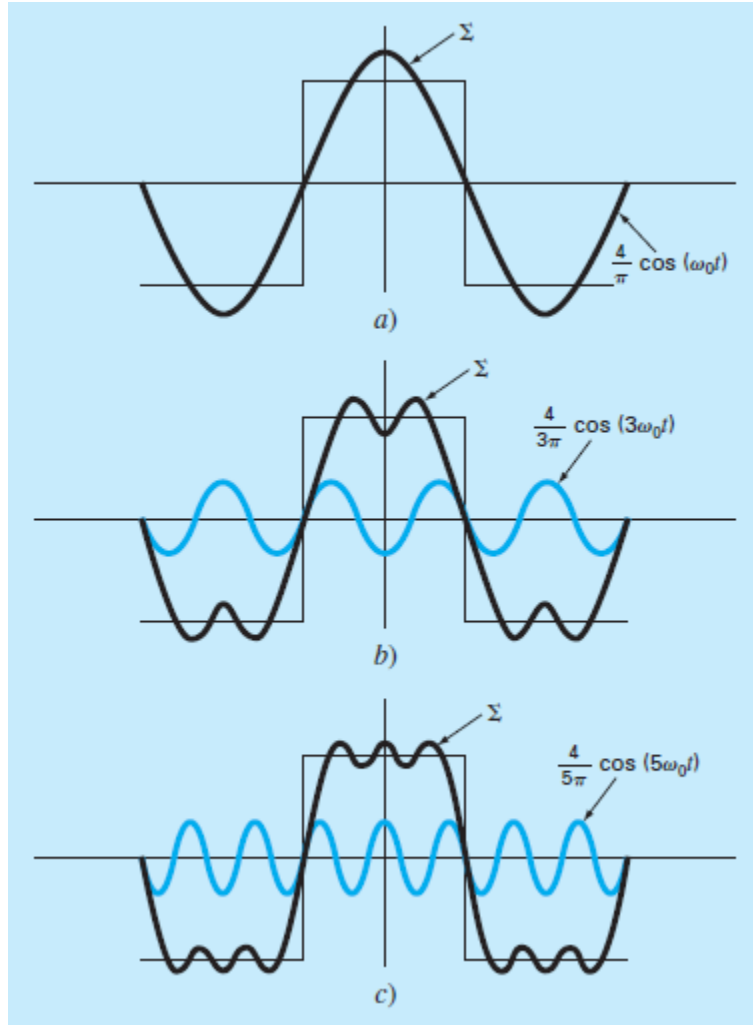


Figura 5: La aproximación de la serie de Fourier para la onda cuadrada de la figura 4. El conjunto de gráficas muestra la suma hasta: a) primer, b) segundo y c) tercer término. Se presentan también los términos individuales que se fueron agregando en cada etapa.

En esta gráfica, la magnitud o la amplitud de la curva, $f(t)$, es la variable dependiente; y las variables independientes son el tiempo t y la frecuencia $f = \omega_0/2\pi$. Así, los ejes de la amplitud y del tiempo forman un plano de tiempo; y los ejes amplitud y frecuencia, un plano de frecuencia. Por lo tanto, la sinusoide se concibe como si existiera a una distancia $1/T$ hacia afuera y a lo largo del eje de la frecuencia, y corriendo paralela a los ejes del tiempo. En consecuencia, cuando se habla acerca del comportamiento de la sinusoide en el dominio del tiempo, significa la proyección de la curva en el plano del tiempo (figura 6b). De manera similar, el comportamiento en el dominio de la frecuencia es tan sólo su proyección en el plano de la frecuencia.

Como se observa en la figura 6c, esta proyección es una medida de la amplitud positiva máxima de la sinusoide C_1 . La oscilación completa de pico a pico es innecesaria debido a la simetría. Junto con la ubicación $1/T$ a lo largo del eje de la frecuencia, la figura 6c define ahora la amplitud y frecuencia de la sinusoide. Esta información es suficiente para reproducir la forma y el tamaño de la curva en el dominio del tiempo. Sin embargo, se requiere un parámetro más, el ángulo de fase, para ubicar la curva en relación con $t = 0$. En consecuencia, se debe incluir también un diagrama de fase, como el que se muestra en la figura 7d. El

ángulo de fase se determina como la distancia (en radianes) desde cero al punto donde se presenta el pico positivo. Si el pico se presenta después del cero, se dice que está retrasada y, por convención, al ángulo de fase se le antepone signo negativo. En forma opuesta, con un pico antes de cero se dice que está adelantada y el ángulo de fase es positivo. Así, en la figura 6, el pico está antes del cero y el ángulo de fase se grafica como $+\pi/2$. En la figura 7 se ilustran otras posibilidades.

Se puede observar ahora que las figuras 6c y 6d proporcionan una forma alternativa de presentar o resumir las características de la sinusoide de la figura 6a. Se hace referencia a ellas como espectros de línea. Se acepta que para una sola sinusoide estas líneas no son muy interesantes. Sin embargo, cuando se aplican a una situación más complicada, digamos, una serie de Fourier, se revela su poder y su valor. Por ejemplo, la figura 8 muestra el espectro de amplitud y el espectro de fase para la función onda cuadrada del ejemplo 2.

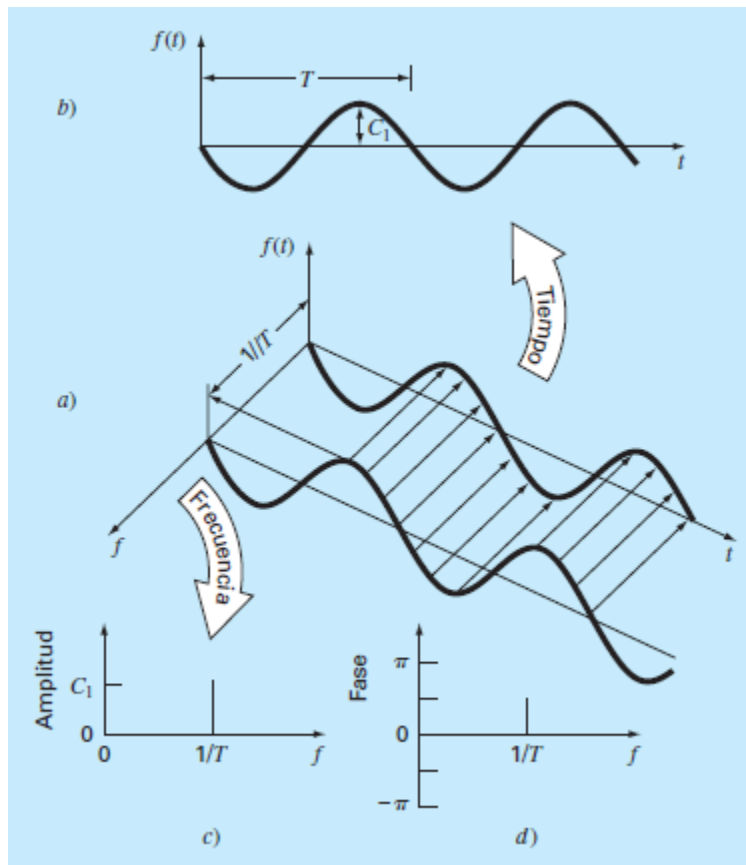


Figura 6: a) Una ilustración de cómo se representa una sinusoide en los dominios del tiempo y de la frecuencia. Se reproduce la proyección en el tiempo en b); mientras que la proyección de amplitud-frecuencia se reproduce en c). La proyección de fase-frecuencia se muestra en d).

4. Integral y Transformada de Fourier

Aunque la serie de Fourier es una herramienta útil para investigar el espectro de una función periódica, existen muchas formas de onda que no se autorrepiten de manera regular. Por ejemplo, un relámpago ocurre sólo una vez (o al menos pasará mucho tiempo para que ocurra de nuevo); pero causará interferencia en los receptores que están operando en un amplio

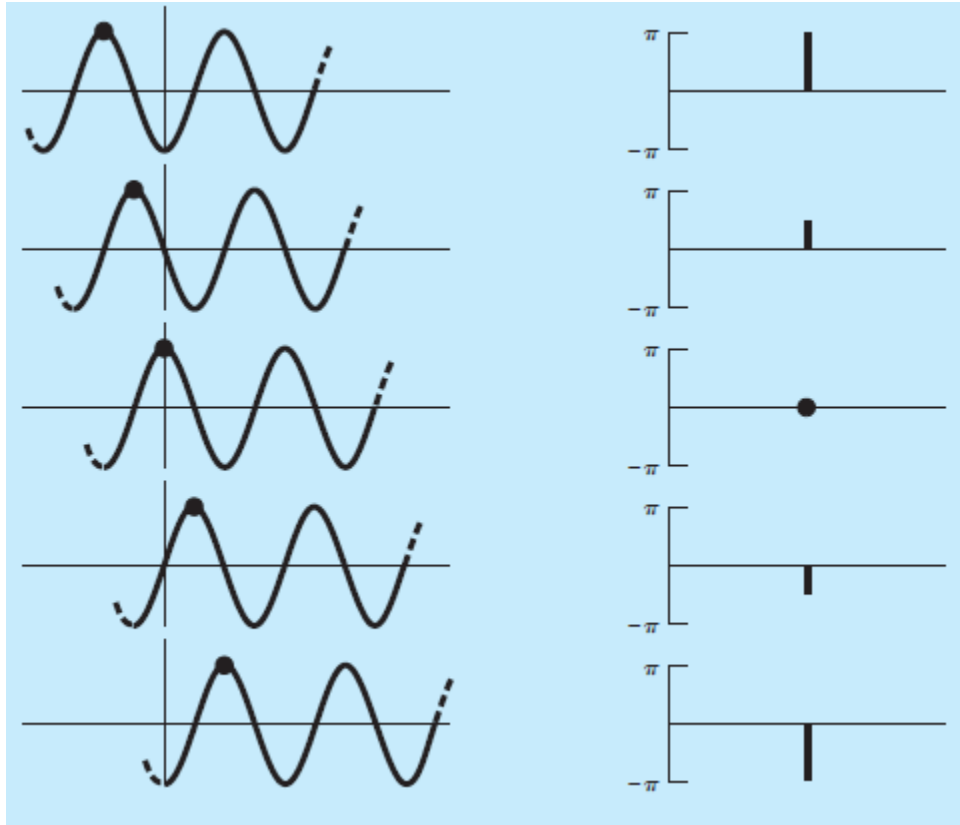


Figura 7: Varias fases de una senoide que muestran el espectro de fase correspondiente.

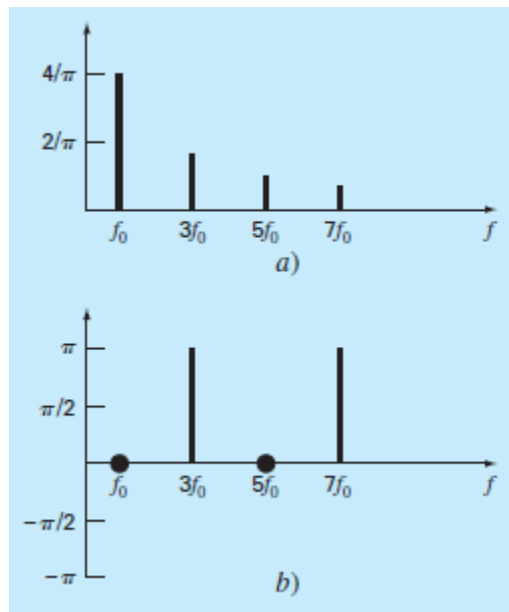


Figura 8: a) Espectro de amplitud y b) espectro de fase para la onda cuadrada de la figura 4.

rango de frecuencias (por ejemplo, en televisores, radios, receptores de onda corta, etcétera). Tal evidencia sugiere que una señal no recurrente como la producida por un relámpago exhibe un espectro de frecuencia continuo. Ya que fenómenos como éstos son de gran interés para los ingenieros, una alternativa a la serie de Fourier sería valiosa para analizar dichas formas de onda no periódicas.

La integral de Fourier es la principal herramienta para este propósito. Se puede obtener de la forma exponencial de la serie de Fourier

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \bar{c}_k e^{ik\omega_0 t} \quad (23)$$

donde

$$\bar{c}_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-ik\omega_0 t} dt \quad (24)$$

donde $\omega_0 = 2\pi/T$ y $k = 0, 1, 2, \dots$

La transición de una función periódica a una no periódica se efectúa al permitir que el periodo tienda al infinito. En otras palabras, conforme T se vuelve infinito, la función nunca se repite y, de esta forma, se vuelve no periódica. Si se permite que ocurra esto, se puede demostrar que la serie de Fourier se reduce a

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(i\omega_0) e^{i\omega_0 t} d\omega_0 \quad (25)$$

los coeficientes se convierten en una función continua de la variable frecuencia ω , teniéndose que

$$F(i\omega_0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega_0 t} dt \quad (26)$$

La función $F(i\omega_0)$, definida por la ecuación (26), se llama integral de Fourier de $f(t)$. Así, además de llamarse integral de Fourier, $F(i\omega_0)$ también se denomina transformada de Fourier de $f(t)$. De igual manera, $f(t)$, como se define en la ecuación (25), se conoce transformada inversa de Fourier de $F(i\omega_0)$. Así, el par nos permite transformar entre uno y otro de los dominios del tiempo y de la frecuencia para una señal no periódica.

La diferencia entre la serie de Fourier y la transformada de Fourier ahora será clara. La principal diferencia radica en que cada una se aplica a un tipo diferente de funciones (las series a formas de onda periódicas y la transformada a las no periódicas). Además de esta diferencia principal, los dos procedimientos difieren en cómo se mueven entre los dominios del tiempo y de la frecuencia. La serie de Fourier convierte una función continua y periódica en el dominio del tiempo, a magnitudes de frecuencia discretas en el dominio de la frecuencia. Al contrario, la transformada de Fourier convierte una función continua en el dominio del tiempo en una función continua en el dominio de la frecuencia.

De esta manera, el espectro de frecuencia discreto generado por la serie de Fourier es análogo a un espectro de frecuencia continuo generado por la transformada de Fourier.

El paso de un espectro continuo en uno discreto se puede ilustrar gráficamente. En la figura 9, se observa el tren de pulsos de ondas rectangulares con amplitudes de pulsación iguales a la mitad del periodo, asociado con su correspondiente espectro discreto. Esta función es la misma que se investigó antes en el ejemplo 2, sólo que en este caso está corrida verticalmente.

En la figura 9b, al duplicar el periodo en el tren de pulsos se tienen dos efectos sobre el espectro. Primero, se agregan dos líneas de frecuencia a cada lado de las componentes originales. Segundo, se reducen las amplitudes de las componentes. Conforme el periodo se aproxima

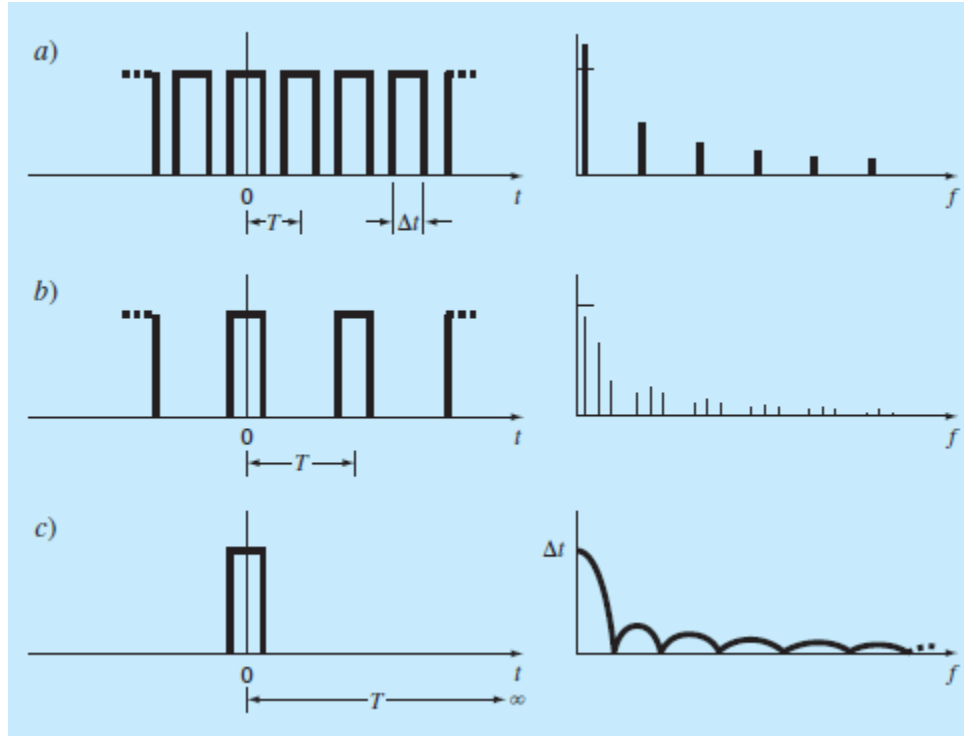


Figura 9: Ilustración de cómo el espectro de frecuencia discreta de una serie de Fourier para un tren de pulsos a) se aproxima a un espectro de frecuencia continua de una integral de Fourier c) conforme el periodo se aproxima al infinito.

al infinito, dichos efectos generan líneas espectrales cada vez más comprimidas, hasta que el espacio entre las líneas tiende a cero. En el límite, las series convergen a la integral de Fourier continua, como se muestra en la figura 9c.

Ahora que se ha presentado una forma para analizar una señal no periódica, veremos el paso final en nuestro desarrollo. En la siguiente sección analizaremos el hecho de que una señal rara vez está caracterizada como una función continua que se necesita para implementar la ecuación (26). En lugar de esto, los datos invariablemente están en forma discreta. Ahora se mostrará cómo calcular la transformada de Fourier a partir de mediciones discretas.

5. Transformada Discreta de Fourier

En ingeniería, las funciones en general se representan por conjuntos finitos de valores discretos. Es decir, los datos con frecuencia se obtienen de, o convierten a, una forma discreta. Como se indica en la figura 10, se puede dividir un intervalo de 0 a t en N subintervalos de igual tamaño $\Delta t = T/N$. El subíndice n se emplea para designar los tiempos discretos a los cuales se toman las muestras. Así, f_n designa un valor de la función continua $f(t)$ tomado en t_n .

Observe que los datos se especifican en $n = 0, 1, 2, \dots, N - 1$. No hay un valor en $n = N$.

Para el sistema de la figura 11 se escribe la transformada discreta de Fourier como

$$F_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{-i\omega_0 n} \text{ para } k = 0 \text{ a } N-1 \quad (27)$$

y la transformada inversa de Fourier como

$$f_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F_k e^{i\omega_0 n} \text{ para } n = 0 \text{ a } N-1 \quad (28)$$

donde $\omega_0 = 2\pi/N$.

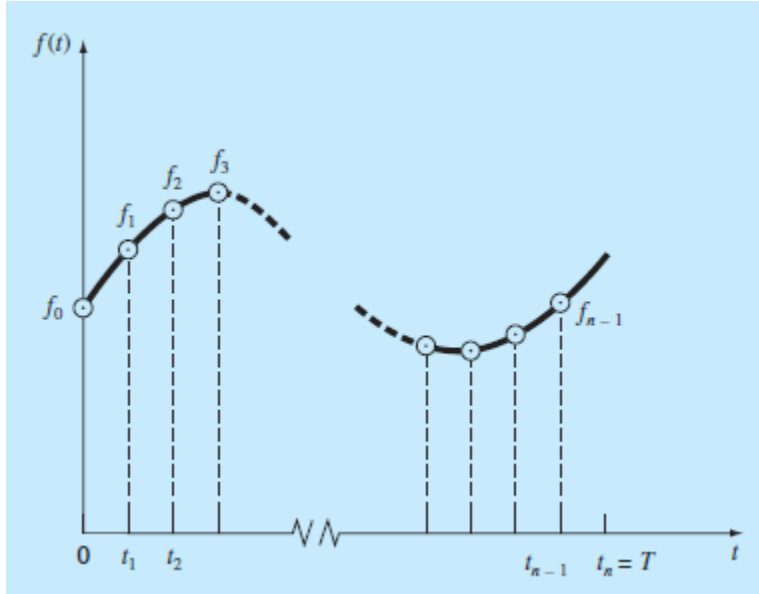


Figura 10: Los puntos muestrales de la serie discreta de Fourier.

Las ecuaciones (27) y (28) representan las análogas discretas de las ecuaciones (26) y (25), respectivamente. Como tales, ellas se emplean para calcular tanto la transformada directa como la inversa de Fourier, para datos discretos. Aunque es posible realizar tales cálculos a mano, son bastante laboriosos. Como lo expresa la ecuación (27), la TDF requiere N^2 operaciones complejas. Así, es necesario desarrollar un algoritmo computacional para implementar la TDF.

5.1. Pseudocódigo para el cálculo de la TDF.

```

1: for k=0:N-1 do
2:   for n=0:N-1 do
3:     angle=k*omega_0*n
4:     real_k=real_k+f_n*cos(angle)/N
5:     imaginary_k=imaginary_k-f_n*sin(angle)/N
6:   end for
7: end for

```

6. Transformada Rápida de Fourier

Aunque el algoritmo descrito en la sección anterior calcula de manera adecuada la TDF, es computacionalmente laborioso debido a que se requieren N^2 operaciones. En consecuencia, aún muestras de un tamaño moderado, la determinación directa de la TDF llega a consumir mucho tiempo.

La transformada rápida de Fourier, o TRF, es un algoritmo que se desarrolló para calcular la TDF en una forma extremadamente económica. Su velocidad proviene del hecho de que utiliza los resultados de cálculos previos para reducir el número de operaciones. En particular, aprovecha la periodicidad y simetría de las funciones trigonométricas para calcular la transformada con aproximadamente $N \log_2 N$ operaciones.

Problemas Propuestos

Problema 6.1. Se ha tabulado la radiación solar en Tucson, Arizona, como sigue.

Tiempo, meses	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Radiación, W/m^2	122	188	245	311	351	359	308	287	260	211	159	131

Suponga que cada mes tiene 30 días y ajuste una senoide a estos datos. Utilice la ecuación resultante para pronosticar la radiación a mediados de agosto.

Problema 6.2. Use una serie de Fourier continua para aproximar la onda diente de sierra que se observa en la figura. Elabore la gráfica de los tres primeros términos junto con la suma.

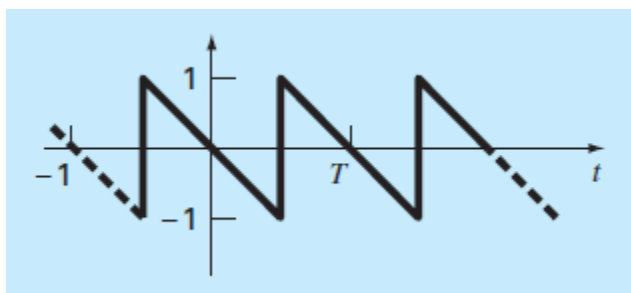


Figura 11: Onda diente de sierra.

Problema 6.3. Utilice una serie de Fourier continua para aproximar la forma de la onda que se ilustra en la figura. Grafique los tres primeros términos junto con la suma.

Problema 6.4. Construya los espectros de línea de amplitud y fase para el problema 6.2 y 6.3.

Problema 6.5. Use MATLAB para generar 64 puntos de la función

$$f(t) = \cos(10t) + \sin(3t)$$

de $t = 0$ a 2π . Con la función *randn* agregue un componente aleatorio a la señal. Tome una TRF de estos valores y grafique los resultados.

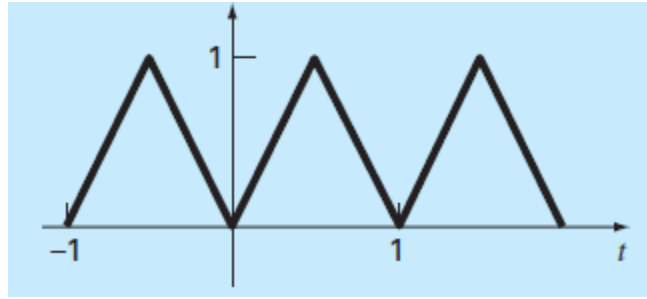
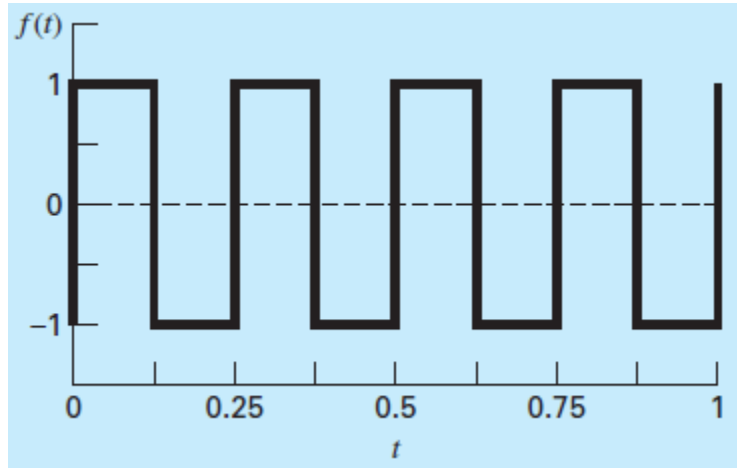


Figura 12: Onda triangular.



Problema 6.6. En los circuitos eléctricos es común ver el comportamiento de la corriente en la forma de una onda cuadrada como se ilustra en la figura. Al resolver para la serie de Fourier a partir de

$$f(t) = \begin{cases} A_0 & 0 \leq t \leq T/2 \\ -A_0 & T/2 \leq t \leq T \end{cases}$$

se obtiene la serie de Fourier siguiente

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4A_0}{(2n-1)\pi} \right) \sin \left(\frac{2\pi(2n-1)t}{T} \right)$$

Sea $A_0 = 1$ y $T = 0.25$ s. Grafique los seis primeros términos de la serie de Fourier individualmente, así como la suma de dichos seis términos.